

12.1 反馈电路概述

31: 有时候多级放大电路分析太难了

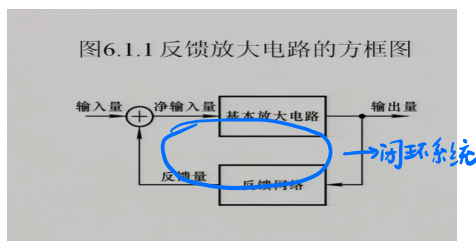
但我们用放大电路构成一个反馈电路时,不用一级一级分析了

① 什么是自激振荡



一. 反馈电路基本概念

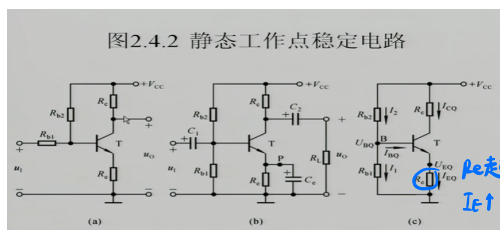
图6.1.1 反馈放大电路的方框图



① 反馈: 输出量的一部分/全部被引回输入量

② 正反馈、负反馈

经典负反馈:



③ 交、直流反馈

直流通路里存在的反馈就是直流反馈

交流通路里存在的反馈就是交流反馈

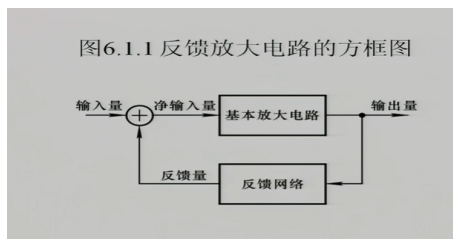
作业: 4.1, 4.3, 4.5, 4.7

12.2 反馈电路的判断

一. 反馈的存在与否

① 从结构上判断

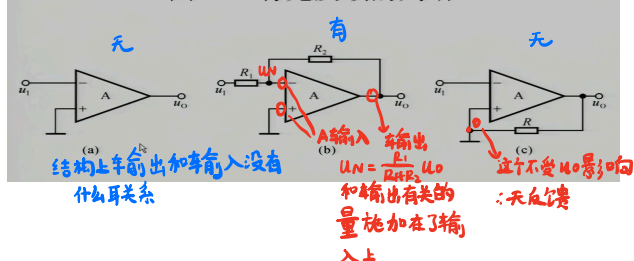
图6.1.1 反馈放大电路的方框图



② 存在一个反馈量, 来自输出量, 影响净输入量

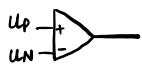
例子:

图6.1.2 有无反馈的判断



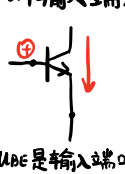
二. 反馈的极性

1. 净输入量, 输入端 (各元件输入端)

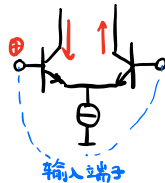


$u_p \uparrow$, 输出正向 $\uparrow$

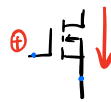
$u_n \uparrow$, 输出负向 $\downarrow$



u_{BE} 是输入端



输入端子

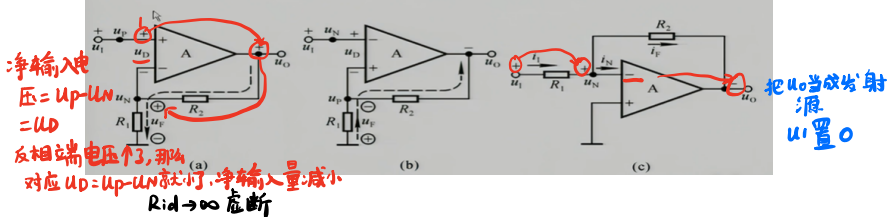


g_s 是输入端子

2. 判別流程 (瞬时极性法)

(1) 输入端加一个 $\oplus$ (正增量) $\xrightarrow{\text{原则}}$ (2) 输出量 $\begin{cases} \oplus & \text{作为信号源, 看有没有输入端上的响应} \\ \ominus & \end{cases}$
 加强增量 正反馈
 抑制增量 负反馈

图6.1.3 反馈极性的判断

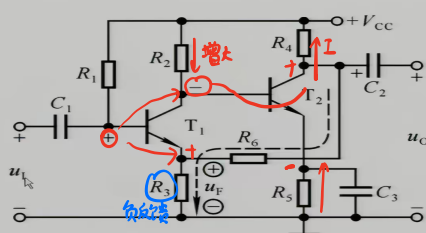


得到原理: 反馈信号与输入信号

相异端子: 极性 $\begin{cases} \text{相同} \rightarrow \text{负} \\ \text{相反} \rightarrow \text{正} \end{cases}$
 相同端子: 极性 $\begin{cases} \text{相同} \rightarrow \text{正} \\ \text{相反} \rightarrow \text{负} \end{cases}$

3. 分立元件放大电路反馈极性的判断

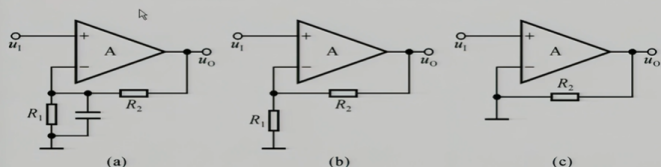
图6.1.4 分立元件放大电路反馈极性的判断



② 三极管中相异端子指的是?

三. 交直流反馈的判断

图6.1.5 直流反馈与交流反馈的判断 (一)



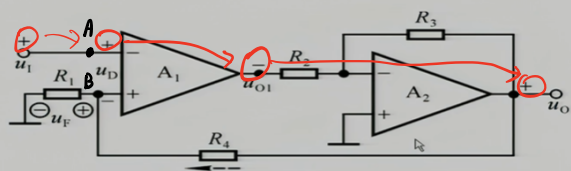
直流反馈 $\checkmark$
 交流反馈 $\times$

直流 $\times$
 交流 $\checkmark$

直流通路存在反馈, 就有直流反馈
 交流通路存在反馈, 就有交流反馈

例:

图6.1.7 例6.1.1 电路图



u_O 假设是 $u_A - u_B$

A 外是 + 引起 B 是 +, $u_O \downarrow$ 所以是负反馈

12.3 负反馈放大电路的组态 (讨论交流反馈)

一. 判别

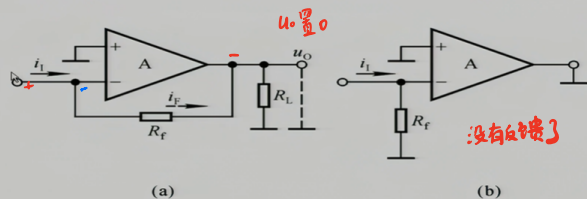
A. 从输出端看: 电压负反馈, 电流负反馈

判别方法: 输出电压 $u_O = 0$, 若反馈消失, 取反馈取自于 u_O

若反馈还存在, 则反馈信号取自于输出电流

例子:

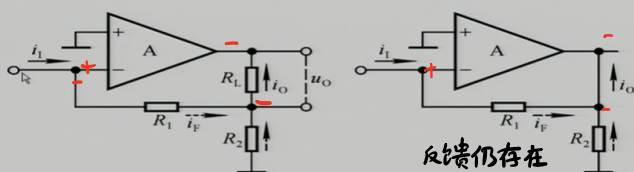
图6.2.6 电压反馈与电流反馈的判断 (一)



$\therefore$ 是电压反馈

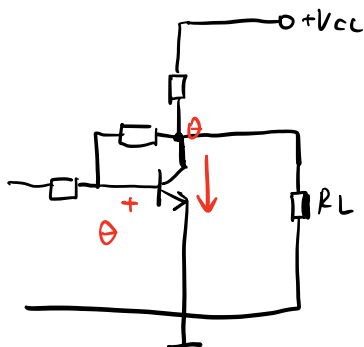
例二:

图6.2.7 电压反馈与电流反馈的判断 (二)



$\therefore$ 是电流负反馈

例三:



电压负反馈

B. 串并联反馈

反馈信号和输入信号之间的叠加方式

有点不会诶

反馈/输入信号都是电压信号 $\rightarrow$ 串联反馈

电流信号 $\rightarrow$ 并联反馈

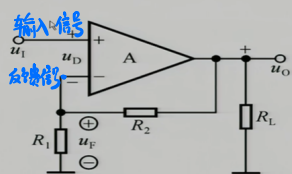
反馈信号/输入信号接在一个端子上 $\Rightarrow$ 并

不同端子上 $\Rightarrow$ 串

二、四种组态

① 电压串联负反馈电路

图6.2.2 电压串联负反馈电路



输入信号与反馈信号在相异端子上, 串联

u_o 置0 $\Rightarrow$ 电压反馈

$R_L \downarrow$ $u_o \downarrow$ $u_{N\downarrow}$ $u_{D\uparrow}$ $u_o \uparrow$ 这说明反馈信号取自于谁, 它就稳定谁

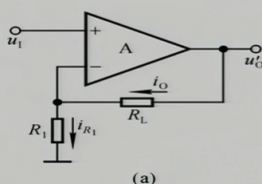
如何理解电压串联?

(要求输入信号是电压的)

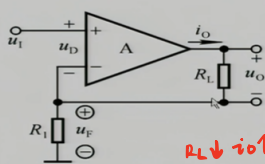
这个组态是把电压型信号源放大为电压型信号源的组态

② 电流串联负反馈电路

图6.2.3 电流串联负反馈电路



(a)

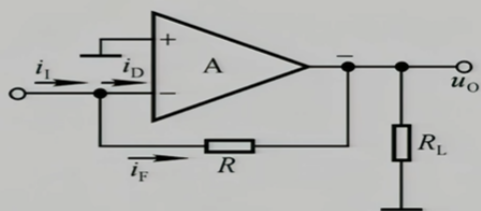


(b)

$R_L \downarrow$ $i_o \uparrow$
 $u_F \uparrow$ $u_{D\downarrow}$ $i_o \downarrow$

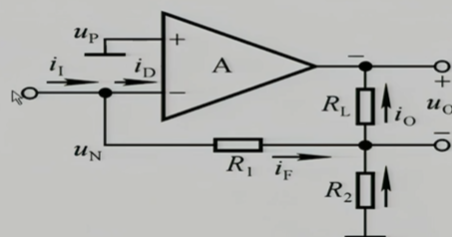
③ 电压并联.....

图6.2.4 电压并联负反馈电路



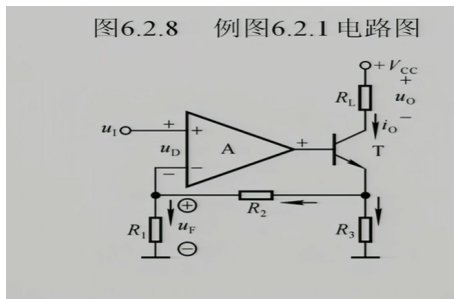
④ 电流并联负反馈

图6.2.5 电流并联负反馈电路



12.4 方块图及一般表达式

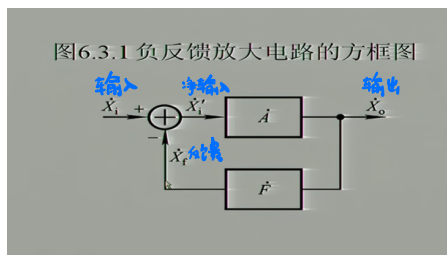
引：分析反馈



⑤ 什么叫极间反馈

④ 前面学习了负反馈四种组态的判断方式

一、各个量的关系



$$\begin{aligned} X_0 &= A X_i' \\ X_f &= F X_0 \\ X_i' &= X_i - X_f \end{aligned}$$

二、闭环放大倍数

⑥ 什么是开环，什么是闭环

$$A_f = \frac{X_0}{X_i} = \frac{X_i' \cdot A}{X_i' + X_f} = \frac{X_i' \cdot A}{X_i' + F \cdot X_0} = \frac{X_i' \cdot A}{X_i' + F \cdot A \cdot X_i'} = \frac{A}{1 + F A}$$

指的是输出量与输入量之间的关系

三、环路放大系数

$$\dot{A}F = \frac{X_f}{X_i'}$$

指的是反馈量和净输入量之间的关系

四、 $1 + A_f F$ 反馈深度

五、深度负反馈下 (A 极大)

$$A_f = \frac{A}{1 + A_f F} \approx \frac{1}{F} \quad \text{把那1干掉了, 实际上是认为净输入量当作0}$$

$\uparrow$
 A 极大
 情况下

$$\frac{A \cdot X_i'}{X_i' + A \cdot F \cdot X_i'}$$

好处：① 半导体不稳定， A 会变化，而反馈网络则用的的大多数是电阻，温度稳定性好

② 集成运放容易一下子就饱和，由 F 控制会比较好

例：三级放大电路， A 足够大时，反馈的放大系数是由 F 控制，就不用一级一级算了

注意：只有在深度负反馈条件下集成运放才有虚短，才工作在线性区不饱和

$$X_i' = X_i - A_f F X_i'$$

在中频段，幅角加 $|X_i'| = |X_i| - |A_f F X_i'|$

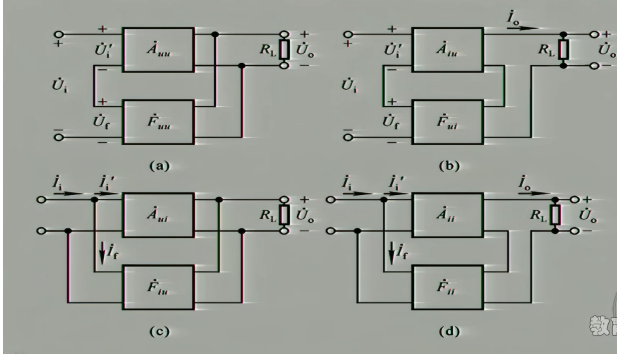
但往高频段移动的时候， A, F 都会发生相移

⑦ 为啥

$$\text{但 } \angle \text{phase} = 180^\circ \text{ 时, } |X_i'| = |X_i| + |A_f F X_i'|$$

12.5 四种组态放大电路的方块图

图6.3.2 四种反馈组态电路的方框图



一、串联电压反馈

↓
输出是电压
反馈稳定的也是电压信号

U_i, U_i', U_f, U_o

$$\dot{A}_{uu} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i'}$$

$$\dot{F}_{uu} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}$$

$$\dot{A}_{uuf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{A}_{uu}}{1 + \dot{A}_{uu} \cdot \dot{F}_{uu}} \approx \frac{1}{\dot{F}_{uu}} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_f}$$

在深度负反馈条件下

$$\dot{A}_{uuf} = \frac{1}{\dot{F}_{uu}}$$

二、电流串联负反馈

U_i, U_i', U_o, I_o, U_f

$\dot{A}$: 输出量与净输入量之间的关系

区分 $\dot{A}$:

$\dot{A}_f$:

$\dot{F}$:

$$\dot{A}_{iu} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i'}$$

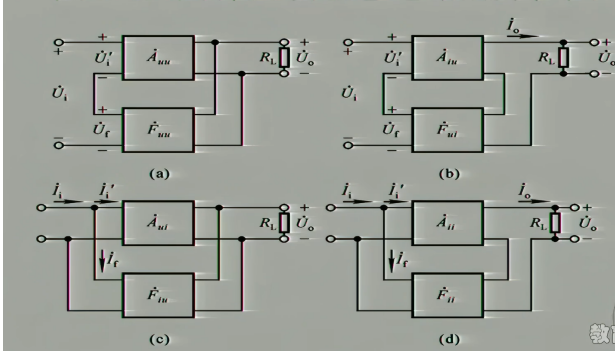
$$\dot{F}_{ui} = \frac{\dot{U}_f}{\dot{I}_o}$$

$$\dot{A}_{iuf} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1}{\dot{F}_{ui}}$$

$$\dot{A}_{uuf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \quad (\text{怎么求? } \dot{F}_{ui} \xrightarrow{\times R_L} \dot{A}_{iuf} \xrightarrow{\times R_L} \dot{A}_{uuf})$$

三、电压并联反馈

图6.3.2 四种反馈组态电路的方框图



I_i, I_i', I_f, U_o

$$\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i'}$$

$$\dot{F}_{iu} = \frac{\dot{I}_f}{\dot{U}_o}$$

$$\dot{A}_{uif} = \frac{1}{\dot{F}_{iu}} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i}$$

四. 电流并联负反馈电路

$$A_{if} = \frac{U_o}{I_i}$$

$$F_{if} = \frac{I_f}{U_o}$$

$$A_{if} = \frac{1}{F_{if}}$$

重点: 输出端的 R_L

第一个 x 是电流就乘 R_L 变为电压

$$A_{ixf} \rightarrow A_{uxf}$$

反过来输出端除以 R_L

$$A_{uxf} \rightarrow A_{ixf}$$

问: 那么输入怎么转换组态呢? (8)

12.6 深度负反馈放大电路的分析

一. 步骤

step1 判别组态, 反馈网络

step2 求 F , 反馈系数

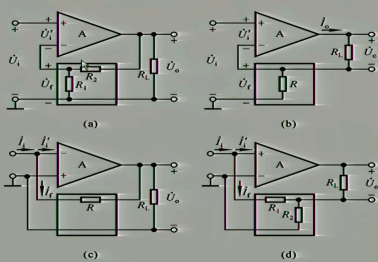
step3 $A_{xf} = \frac{1}{F}$

step4 A_{uuf}

二. 各种组态分析

1. 电压串联

图6.4.1 反馈网络的分析



$$F_{uu} = \frac{U_f}{U_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$A_{uuf} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \frac{U_o}{U_i}$$

$$U_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot U_i$$

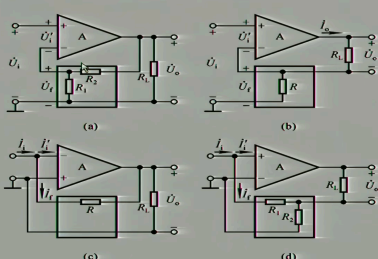
U_o 对 U_i 实现了一个比例放大

$$U_p = U_i$$

$$U_n = U_i$$

2. 电流串联

图6.4.1 反馈网络的分析



$$F_{ui} = \frac{U_f}{I_o} = R \quad (\text{因为另一个虚断})$$

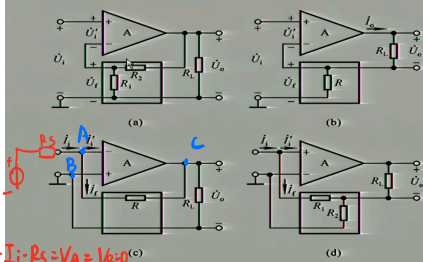
$$A_{iuf} = \frac{I_o}{U_i} = \frac{1}{R}$$

$$I_o = \frac{U_i}{R}$$

$$A_{uuf} = \frac{I_o}{U_i} = \frac{R_L}{R}$$

3. 电压并联

图6.4.1 反馈网络的分析



$$U = I_i \cdot R_s = V_A = V_B = 0$$

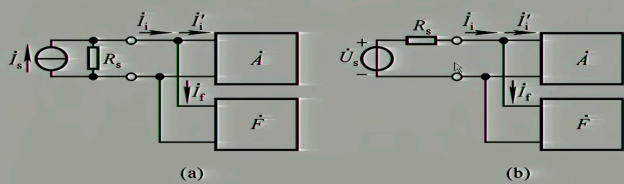
$$F_{iu} = \frac{I_f}{U_o} \quad (U_{Ac} = U_{Bc})$$

$$= -\frac{1}{R_f}$$

$$A_{uif} = -R_f = \frac{U_o}{I_i}$$

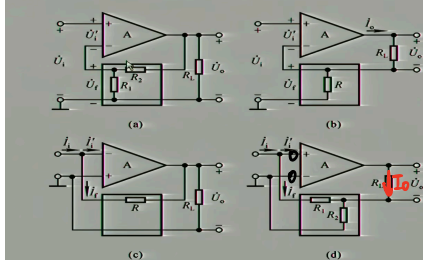
$$A_{usf} \text{ ? 电压放大倍数 } = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{U_o}{I_i \cdot R_s} = -\frac{R_f}{R_s}$$

图6.4.2 并联负反馈电路的信号源



4. 电流并联

图6.4.1 反馈网络的分析



$$U_p = U_N$$

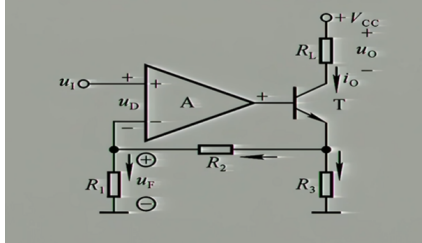
$$\text{虚断 } I_i = I_f$$

$$i_i + \frac{i_f \cdot R_1}{R_2} = -I_o$$

$$\frac{i_f}{I_o} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

例子1:

图6.2.8 例图6.2.1 电路图



A. 电流串联负反馈

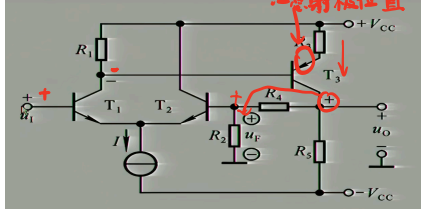
$$B. F_{ui} = \frac{U_f}{i_o} = \frac{R_1 \times \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} U_o}{i_o} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$C. A_{uif} = \frac{i_o}{u_i} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_3}$$

$$A_{uuf} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_1 R_3} \cdot R_L$$

例子2:

图6.2.9 例图6.2.2 电路图



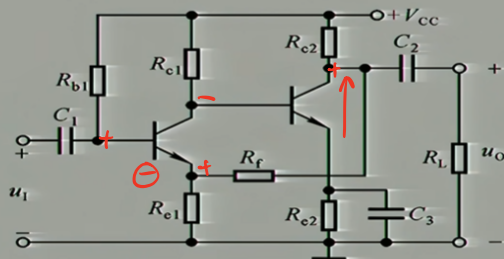
电压串联负反馈

$$F_{uu} = \frac{U_f}{U_o} = \frac{R_2}{R_2 + R_4}$$

$$A_{uuf} = \frac{R_2 + R_4}{R_2}$$

例三:

图6.4.3 例6.4.3 电路图

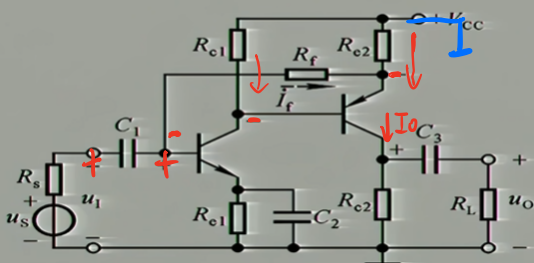


电压串联

$$A_{uu} = \frac{R_{e1} + R_f}{R_{e1}}$$

例四:

图6.4.4 例6.4.4 电路图



并联电流负反馈

A_{iif}

$$F_{ii} = \frac{i_f}{I_o} = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_f}$$

如何分析 $\frac{i_f}{I_o}$

首先是交流通路

R_{e2} 接地

其次

① 并不明白为

什么 R_f 左端

可以当成接地

感觉虚短合理+框图

$$A_{ustf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{I_o \cdot R_{c2} // R_L}{I_f \cdot R_s}$$

$$= \frac{R_{e2} + R_f}{R_{e2}} \cdot \frac{R_{c2} // R_L}{R_s}$$

作业: 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9

12.7 负反馈对放大电路性能的影响

引: 深度负反馈实质就是忽略净输入量

问: 会不会对放大电路的输出电阻产生影响

串联/并联对放大电路输入电阻产生影响

一. 稳定放大倍数

$$A_f = \frac{A}{1+A \cdot F}$$

证明反馈电路可以稳定 $\frac{x_o}{x_i}$, 闭环放大倍数

⇒ $\frac{\Delta A}{A}$ 与 $\frac{\Delta A_f}{A_f}$, 如果后面那个小, 那么就稳定了

$$dA_f = \frac{(1+A \cdot F)dA - A \cdot F dA}{(1+A \cdot F)^2} = \frac{dA/A}{(1+A \cdot F)^2/A} \times \frac{1+A \cdot F}{A}$$

$$\frac{\frac{dA_f}{A_f}}{\frac{dA}{A}} = \frac{dA}{A} \times \frac{1}{1+A \cdot F}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{dA}{A} \times \frac{1}{1+A \cdot F}$$

~ 反馈深度

但有代价, 放大倍数由 A 减小到 A 的 $\frac{1}{1+A \cdot F}$ 倍

二. 改变放大电路的输入、输出电阻

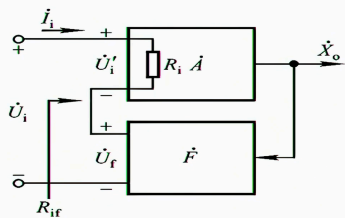
A. 对输入电阻

① 串联

输入电阻: 原本为 R_i , 后来改为 R_{if}

加入反馈后

图6.5.1 串联负反馈电路的方框图

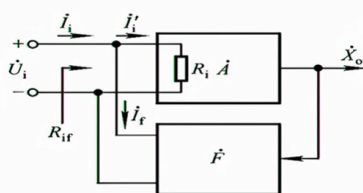


$$R_{if} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i' + \dot{U}_f}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i' + A \cdot F \cdot \dot{U}_i'}{\dot{I}_i} = R_i (1 + A \cdot F)$$

∴ 实际上增大了输入电阻

② 并联

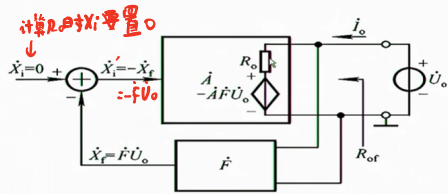
图6.5.3 并联负反馈电路的方框图



$$\begin{aligned} R_{if} &= \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} \\ &= \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i' + \dot{I}_f} \\ &= \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i' + A \cdot F \cdot \dot{I}_i'} \\ &= \frac{1}{1 + A \cdot F} \cdot R_i \end{aligned}$$

B. 对输出电阻 电压负反馈

图6.5.4 电压负反馈电路的方框图



$$R_{of} = \frac{U_o}{I_o}$$

$$U_o = -A F U_o + I_o R_o$$

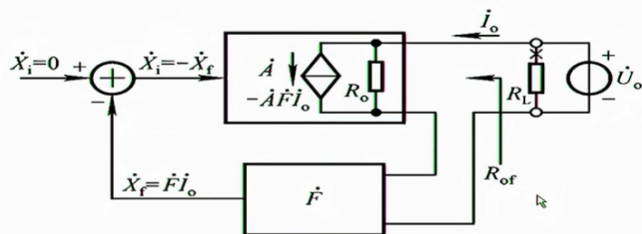
$$U_o = \frac{R_o}{1 + A F} I_o$$

$$R_{of} = \frac{R_o}{1 + A F}$$

电流负反馈

$$R_{of} = (1 + A F) R_o$$

图6.5.5 电流负反馈电路的方框图



三. 展宽频带

展宽 $1 + A F$ 倍. 因为增益频带积是一样的. 而现在放大倍数到了 $(1 + A F)$

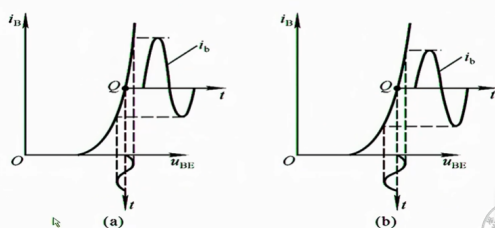
$$A_h = \frac{A_m}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$

$$A_{hf} = \frac{A_h}{1 + A_h F}$$

⑩ 自给准-T₁

四. 减小非线性失真

图6.5.6 消除 i_b 失真的方法



(a) 问题: i_b 上半周大, 下半周小

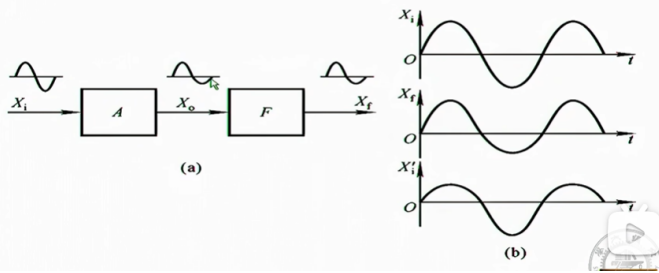
为什么? u_{BE} 变化太大了, 映射出了非线性

解决: 引入负反馈 u_{BE} 大, i_b 大, 负反馈减小 u_{BE}

u_{BE} 小, i_b 小, 负反馈增大 u_{BE}

就让信号活动在更小区间内, 使其更线性

图6.5.7 引入负反馈使非线性失真减小



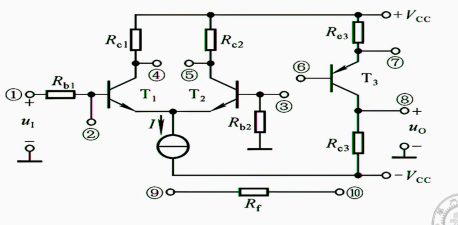
它所能解决的非线性失真指的是放大电路自身会把一个正常的波形由于进入三极管PN结的非线性区引起的畸变给调整回来,而不是一开始就畸形的波形输入最后会出一个正常波形。

这个是比如 \$X_i\$ 正常,从 \$A\$ 出来上大小,负反馈给 \$X_i\$ 加一个上下大小(减小上大小),最后对一个上下大小信号经过放大电路之后会恢复为正常信号

12.8 负反馈放大电路的稳定性

一. 设计负反馈

图6.5.8 例6.5.1 电路图



1. 要求: 减小放大电路从信号源索取的电流, 并增强带负载能力
要求以电压源形势输出

串联电压负反馈

A. 输入相异端子 $\rightarrow$ ③ } \$R_f\$ 连在 ③, ⑧ 之间
来源于输出 $\rightarrow$ ⑧

B. ④, ⑤ 谁接 ⑥

④ - ① 是正, 如果是负反馈则想让 ③ 也是正, ⑧ 也是正, \$T_3\$ 三极管有向下“+”电流 ⑥ 是“-”, 选 ④
⑤ -

2. 要求: 将输入电流转换成与之成稳定线性关系的输出电流

要求闭环放大倍数稳定

并联电流负反馈

⑧ 接 ⑦ $\Rightarrow$ ① 为什么?

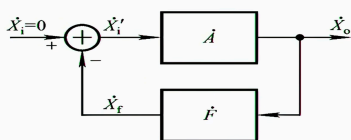
④ 接 ②

最后分析出来也是 ④ 接 ⑥

二. 负反馈放大电路的稳定性

1. 自激振荡的原因

图6.6.1 负反馈放大电路的自激振荡



$$X_i' = X_i - X_f$$

$$|X_i'| = |X_i| - |A \cdot F \cdot X_i'|$$

但是进入高频段
放大电路会有象移

$$\dot{A} \rightarrow \varphi_A$$

$$\dot{F} \rightarrow \varphi_F$$

注意:

三个耦合电容 + 一个三极管

三级高通 + 一级低通电路

① 若 $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$

$|X_i'| = |X_i| + |A\dot{F}X_i'| \Rightarrow$ 产生了正反馈

② $\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$ 真的可以让他持续一直振荡吗

↓
指 $X_i = 0$ 时 $X_i' = X_F$
还是会持续

若放大倍数仅为 $\frac{1}{2}$, 他只会一直变弱, 而不会一直振荡

而是 $1 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{8} \rightarrow \frac{1}{16} \rightarrow \frac{1}{32}$

$\therefore$ 要想自激, 那么放大倍数至少是 1

总结: 自激振荡平衡条件

$$\varphi_A + \varphi_F = 180^\circ$$

$$|A\dot{F}| = 1$$

起振 $|A\dot{F}| > 1$

合起来写, 就是 $A\dot{F} = -1$ | f 为某个频率

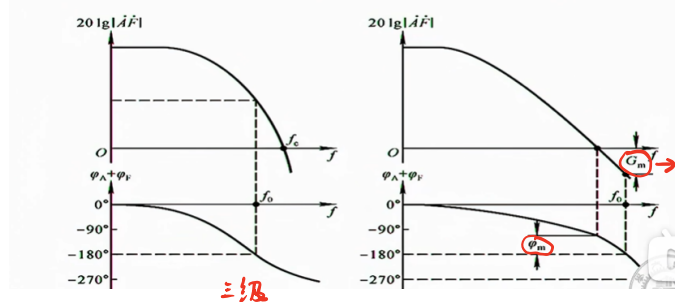
2. 如何判断电路存在自激振荡的风险

单级放大电路最大相移是 $90^\circ \Rightarrow$ ② 为啥呢?

两级放大电路: 单级达到 -90° 时, 放大倍数 $\rightarrow 0 \Rightarrow$ 放大倍数和频率什么关系
满足不了 $A\dot{F} = -1$

三级放大电路: 非常可能会自激振荡

图6.6.2 两个负反馈电路环路增益的频率特性



-180° 的点和
0dB 之间的
裕度

3. 怎么消除

要么让 f_0 跑到 f_c 右边, 要么让 f_c 跑到 f_0 左边

③ 定性自己去了解